

	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	Prof. Mario Inostroza, Mónica Villanueva, Cristian Sepúlveda 2024-1
---	---	---

1. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

	Magister en INGENIERÍA INFORMÁTICA				
ASIGNATURA	Optimización en Ingeniería				
CÓDIGO:	13851	T: 4	E: 0	L:2	
REQUISITOS					
DICTA DEPARTAMENTO	Ingeniería Informática				
AÑO-SEMESTRE-NIVEL	1-1-1				
CATEGORÍA	OBLIGATORIO				
HORAS PRESENCIALES A LA SEMANA	6				
PERFIL DE PROFESOR	Magíster o Doctor en Computación o Informática				
VERSION	DIINF 2026				
AUTOR(ES)	Mario Inostroza - Mónica Villanueva – Sebastián Aguilar				

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura teórico-práctica que tiene como propósito reconocer, modelar y resolver problemas de optimización de forma adecuada a las características del problema.

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

3.1 ASOCIADOS AL PERFIL DE EGRESO

La asignatura aporta en la formación de las siguientes habilidades:

- Detectar y especificar problemas de producción y tratamiento de información cuya solución requiera de la informática.
- Manejo del Método Científico para gestionar proyectos de investigación apoyados por computador o proyectos de innovación tecnológica.
- Capacidad para explicar técnicas y enfoques teóricos actuales que ofrece la disciplina para producir soluciones basadas en computador.

3.2 ASOCIADOS A LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Resolver problemas de optimización modelados matemáticamente, utilizando sistemas computacionales, y analizar la solución respecto a factibilidad y consistencia con el problema planteado.

Objetivos Específicos:

Al final del curso el alumno será capaz de:

1. Reconocer problemas de optimización.
2. Modelar matemáticamente problemas de optimización.
3. Analizar y determinar la factibilidad de la resolución computacional de diferentes problemas de optimización.
4. Resolver diferentes problemas de optimización de acuerdo a su complejidad.
5. Seleccionar el mejor método de solución dadas las características de un problema.

4. UNIDADES CONTENIDOS

UNIDAD	TÍTULO	Nº DE HORAS PEDAGÓGICAS
1	Programación no lineal: tipos de problemas, problema convexo, condiciones de optimalidad, optimización irrestricta, optimización con restricciones, optimización combinatorial.	34
2	Metaheurísticas: clasificación y tipos de Metaheurísticas Metaheurísticas de Solución Única: • Tabu Search • GRASP • Variable Neighborhood Search Metaheurísticas de Población • Algoritmos Genéticos • Algoritmos Meméticos	34

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje

1. Clases teórica-prácticas (presenciales)
2. Trabajos individuales (no presenciales).
3. Exposiciones de trabajos vinculados a distintas unidades temáticas.
4. Lecturas de artículos relacionados con el tema del curso (no presenciales).
5. Desarrollo de un trabajo de investigación, aplicando temas del curso a un problema real.

6. EVALUACIÓN

Cada unidad se califica de manera independiente con una prueba escrita y notas parciales (tareas, lecturas, exposiciones, trabajos computacionales, entre otros)

Nota final=Promedio{Unidad 1, Unidad 2, Trabajo de Investigación}

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- En caso de inasistencia a una evaluación, se debe justificar en secretaría docente dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la evaluación.
- Se considera como normativa el Reglamento General de Régimen de Estudio de la Universidad y el Reglamento Complementario de la Facultad.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

DIRECTA

- Affenzeller, M., & Winkler, S., *Genetic algorithms and genetic programming: modern concepts and practical applications*. Boca Raton: CRC Press, 2009.
- Alba, E., *Parallel Metaheuristics: A New Class of Algorithms*. Wiley-Interscience, 2005.
- Bazaraa, M.S., Jarvis, J.J. & Sherali, H., *Nonlinear Programming*, J.Wiley, 3º ed., 2006.
- Borwein, J.M. & Lewis, A. , *Convex Analysis and Nonlinear Optimization*, Springer, 2º ed., 2010.
- El-Ghazali Talbi, *Metaheuristics: From Design to Implementation*, Wiley, 2009.
- ORTIZ, C., Varas, S. & Vera, J., *Optimización y Modelos para la Gestión*, ed. Dolmen, 2000
- TAHA, H. A., *Investigación de operaciones*, ed. Prentice-hall, 9º ed., 2012.
- Snyman, J.A., *Practical Mathematical Optimization*, Springer, 2005.

COMPLEMENTARIA

- Ahuja, R., Magnanti, T. & Orlin. J., *Networks Flows: Theory, Algorithms and Applications*, Pearson New International Ed., 2013.
- Bertsekas, D. and Gallager, R. Data Networks. Prentice Hall 2nd Ed., 1992.
- Boyd, S. & Vandenberghe, L., *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004.
- Corne, D., & Shapiro, J. L. (Eds.). *Evolutionary Computing* (Vol. 1305). Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 1997.
- Darwin, C. R. . *The Origin of Species: By Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. Murray, 1859.
- Eiben, A.E. & Smith, J.E., *Introduction to Evolutionary Computing*. Berlin: Springer, 2010.
- Garey, M. R., & Johnson, D. S., *Computers and intractability. A guide to the theory of NP-completeness. A Series of Books in the Mathematical Sciences*. WH Freeman and Company, 1979.
- Goldberg, D. E. & others, *Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning*. Addison-wesley Reading. 1989.
- Harel, D., *Algorithmics: the spirit of computing*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 2ª ed. Reading, 1992.
- Michalewicz, Z., & Fogel, D. B. *How to Solve It: Modern Heuristics* (Softcover reprint of hardcover 2nd ed.). Springer, 2010.
- Papadimitriou, C. H., & Steiglitz, K., *Combinatorial optimization: algorithms and complexity*, Dover Pubns, 1998.
- Poli, R., Langdon, W. B. & McPhee, N. F., *A field guide to genetic programming*. Lulu Enterprises Uk Ltd., 2008.
- Ravi, S. S., & Shukla, S. K. (Eds.). (2009). *Fundamental Problems in Computing: An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem*. Dordrecht, netherlands: Springer Netherlands. Recuperado a partir de <http://www.springerlink.com/index/10.1007/978-1-4020-9688-4>.
- Xhafa, F., & Abraham, A., *Metaheuristics for Scheduling in Industrial and Manufacturing Applications* (Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2008 ed.), Springer, 2010.